

Ayudantía 1 - Análisis II

Pregunta 1: Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada.

(a) Sean P, P' dos particiones de $[a, b]$ con $P \subset P'$. Muestre que

$$L(f, [a, b], P) \leq L(f, [a, b], P') \leq U(f, [a, b], P') \leq U(f, [a, b], P).$$

(b) Sean P, P' dos particiones de $[a, b]$. Muestre que

$$L(f, [a, b], P) \leq U(f, [a, b], P').$$

(c) Muestre que

$$L([a, b], f) \leq U([a, b], f).$$

(d) Sea f además continua. Muestre que f es Riemann integrable.

Solución:

(a) Probemos la primera parte de la desigualdad. Sean las particiones $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ y $P' = \{x'_0, \dots, x'_N\}$ de $[a, b]$. Dado que $P \subset P'$, para cada $j = 1, \dots, n$, existe $k \in \{0, \dots, N-1\}$ y un entero positivo m tal que

$$x_{j-1} = x'_k < x'_{k+1} < \dots < x'_{k+m} = x_j.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (x_j - x_{j-1}) \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f &= \sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \\ &\leq \sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{[x'_{k+i-1}, x'_{k+i}]} f. \end{aligned}$$

La desigualdad anterior implica que

$$L(f, P, [a, b]) \leq L(f, P', [a, b]).$$

Para la desigualdad del medio solo basta notar que para cualquier conjunto no vacío en $\mathbb{R}$ se cumple que el ínfimo es menor o igual que su supremo en este mismo, en este caso:

$$\inf_{[x'_{j-1}, x'_j]} f \leq \sup_{[x'_{j-1}, x'_j]} f \implies L(f, [a, b], P') \leq U(f, [a, b], P')$$

Probamos la última desigualdad. Sabemos que para todo intervalo $I \subset J$ se cumple que

$$\sup_I f \leq \sup_J f,$$

entonces, para $i = 1, \dots, m$ se cumple que

$$\sup_{[x'_{k+i-1}, x'_{k+i}]} f \leq \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f.$$

Multiplicando por las longitudes y sumando, obtenemos

$$\sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \sup_{[x'_{k+i-1}, x'_{k+i}]} f \leq \sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f.$$

Notando que $\sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) = x_j - x_{j-1}$, se sigue que

$$\sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \sup_{[x'_{k+i-1}, x'_{k+i}]} f \leq (x_j - x_{j-1}) \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f.$$

Sumando sobre $j = 1, \dots, n$,

$$U(f, [a, b], P') \leq U(f, [a, b], P).$$

Con esto queda demostrado lo pedido.

- (b) Definimos la partición $P'' = P \cup P'$ y aplicamos el primer punto a P y P'' , ya que $P \subset P''$

$$L(f, [a, b], P) \leq L(f, [a, b], P'')$$

y también a P' y P'' (notar que también $P' \subset P''$)

$$U(f, [a, b], P'') \leq U(f, [a, b], P').$$

Luego,

$$L(f, [a, b], P) \leq L(f, [a, b], P'') \leq U(f, [a, b], P'') \leq U(f, [a, b], P').$$

- (c) Según el punto anterior tenemos para dos particiones P, P' la desigualdad

$$L(f, [a, b], P) \leq U(f, [a, b], P').$$

Por la definición del supremo,

$$L(f, [a, b]) \leq U(f, [a, b], P') \quad \text{para toda partición } P' \text{ de } [a, b].$$

Por la definición del ínfimo,

$$L(f, [a, b]) \leq U(f, [a, b]).$$

- (d) Notamos que f es continua sobre un intervalo cerrado y acotado, por lo tanto es acotada y uniformemente continua, es decir

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, y \in [a, b] \quad |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Elige $\delta > 0$ según la continuidad uniforme. Ahora sea $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{b-a}{n} < \delta.$$

Sea P la partición dada por $x_0, \dots, x_n$ donde

$$x_j := a + j \frac{b-a}{n}, \quad j = 0, \dots, n.$$

Entonces

$$\begin{aligned} U(f, [a, b]) - L(f, [a, b]) &\leq U(f, [a, b], P) - L(f, [a, b], P) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \right). \end{aligned}$$

Dado que $x_j - x_{j-1} = \frac{b-a}{n} \leq \delta$, la continuidad uniforme de f implica

$$\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f < \varepsilon.$$

Concluimos, usando también el punto anterior,

$$0 \leq U(f, [a, b]) - L(f, [a, b]) \leq (b-a)\varepsilon$$

para todo $\varepsilon > 0$, es decir

$$U(f, [a, b]) = L(f, [a, b]).$$

Pregunta 2: Sea $|\cdot|$ la medida exterior sobre $\mathbb{R}$. Muestre lo siguiente.

1. Si $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, entonces

$$|(a, b)| = |[a, b]| = |(a, b]| = b - a.$$

2. Sean $A, B \subset \mathbb{R}$ y $|B| = 0$. Entonces $|A \cup B| = |A|$.
3. Para $A \subset \mathbb{R}$ y $t \in \mathbb{R}$ defina $tA = \{ta \mid a \in A\}$. Muestre

$$|tA| = |t| \cdot |A|.$$

(Use $0 \cdot \infty = 0$).

Solución:

1. Sabemos de clases que para un intervalo cerrado $|[a, b]| = b - a$. Para cualquier $\epsilon > 0$ tal que $a + \epsilon < b - \epsilon$, tenemos la inclusión $[a + \epsilon, b - \epsilon] \subset (a, b) \subset [a, b]$. Por la monotonía de la medida exterior:

$$|[a + \epsilon, b - \epsilon]| \leq |(a, b)| \leq |[a, b]|$$

$$b - a - 2\epsilon \leq |(a, b)| \leq b - a$$

Como $\epsilon > 0$ es arbitrario, podemos hacerlo tan pequeño como queramos, lo que fuerza a que $|(a, b)| = b - a$. Las otras igualdades se siguen de manera similar por monotonía, usando las inclusiones $(a, b) \subset [a, b) \subset [a, b]$ y $(a, b) \subset (a, b] \subset [a, b]$.

2. Por la monotonía de la medida exterior, como $A \subseteq A \cup B$, tenemos $|A| \leq |A \cup B|$. Por otro lado, por la subaditividad de la medida exterior, tenemos $|A \cup B| \leq |A| + |B|$. Dado que $|B| = 0$, esta desigualdad se convierte en $|A \cup B| \leq |A|$. Combinando ambas desigualdades, $|A| \leq |A \cup B| \leq |A|$, concluimos que $|A \cup B| = |A|$.
3. Si $t = 0$, entonces $tA = \{0\}$ y $|tA| = 0$. También $|t||A| = 0|A| = 0$. Así que la igualdad se cumple.

Supongamos $t \neq 0$. Sea $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ una colección de intervalos abiertos que cubre A , es decir, $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$. Entonces, la colección $\{tI_k\}_{k=1}^{\infty}$ cubre a tA . Además, la longitud de un intervalo escalado es $l(tI_k) = |t|l(I_k)$. Por la definición de medida exterior (tomando el ínfimo de las sumas de las longitudes de los recubrimientos):

$$|tA| \leq \sum_{k=1}^{\infty} l(tI_k) = \sum_{k=1}^{\infty} |t|l(I_k) = |t| \sum_{k=1}^{\infty} l(I_k)$$

Como esto vale para cualquier recubrimiento $\{I_k\}$ de A , tomando el ínfimo sobre todos los recubrimientos posibles de A en el lado derecho, obtenemos:

$$|tA| \leq |t||A|$$

Para la otra desigualdad, aplicamos el resultado que acabamos de probar al conjunto tA y al escalar $1/t$:

$$|(1/t)(tA)| \leq |1/t||tA|$$

Como $(1/t)(tA) = A$, esto implica:

$$|A| \leq \frac{1}{|t|}|tA| \implies |t||A| \leq |tA|$$

De ambas desigualdades se concluye que $|tA| = |t||A|$.

Pregunta 3: Sea X un conjunto, $\mathcal{P}(X)$ el conjunto potencia de X , y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos la notación

$$\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \emptyset, \quad \text{y} \quad \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = X.$$

(a) Muestre las leyes de De Morgan

$$\begin{aligned} X \setminus \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) &= \bigcap_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A), \\ X \setminus \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right) &= \bigcup_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A). \end{aligned}$$

(b) Sea Y otro conjunto y $f : Y \rightarrow X$ una función. Para $A \subset X$ definimos la *imagen inversa*

$$f^{-1}(A) := \{y \in Y \mid f(y) \in A\}.$$

Muestre la álgebra de imágenes inversas

$$\begin{aligned} f^{-1} \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) &= \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A), \\ f^{-1} \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right) &= \bigcap_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A), \\ f^{-1}(X \setminus A) &= Y \setminus f^{-1}(A). \end{aligned}$$

Sea $g : W \rightarrow Y$ otra función. Muestre

$$(f \circ g)^{-1}(A) = g^{-1}(f^{-1}(A)).$$

Solución:

(a) Para la primera igualdad

$$X \setminus \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) = X \cap \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right)^c = X \cap \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A^c = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} X \cap A^c = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A)$$

Análogamente:

$$X \setminus \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right) = X \cap \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right)^c = X \cap \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A^c = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} X \cap A^c = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A)$$

(b) Por definición:

$$\begin{aligned} y \in f^{-1} \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) &\iff f(y) \in \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) \\ &\iff \exists A \in \mathcal{A} : f(y) \in A \\ &\iff \exists A \in \mathcal{A} : y \in f^{-1}(A) \\ &\iff y \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A) \end{aligned}$$

Para la intersección procedemos de forma análoga:

$$\begin{aligned} y \in f^{-1} \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right) &\iff f(y) \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \\ &\iff \forall A \in \mathcal{A} : f(y) \in A \\ &\iff \forall A \in \mathcal{A} : y \in f^{-1}(A) \\ &\iff y \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A). \end{aligned}$$

Para el complemento:

$$\begin{aligned}y \in f^{-1}(X \setminus A) &\iff f(y) \in X \setminus A \\&\iff f(y) \notin A \\&\iff y \notin f^{-1}(A) \\&\iff y \in Y \setminus f^{-1}(A).\end{aligned}$$

Finalmente, si $g : W \rightarrow Y$ es otra función, para todo $w \in W$:

$$\begin{aligned}w \in (f \circ g)^{-1}(A) &\iff (f \circ g)(w) \in A \\&\iff f(g(w)) \in A \\&\iff g(w) \in f^{-1}(A) \\&\iff w \in g^{-1}(f^{-1}(A)).\end{aligned}$$

Esto muestra que

$$(f \circ g)^{-1}(A) = g^{-1}(f^{-1}(A)).$$